

$$(3.200)$$

$$\delta x \delta p \geq \hbar/2.$$

従って、

- 位置と運動量が両方確定した状態は存在し得ない。
- 位置が δx だけ不確定な状態は、運動量の不確定 δp が最低でも $\hbar/(2\delta x)$ はある。
- 何らかの方法で、粒子の位置が定まった ($\delta x = 0$) 状態を作れたとすると、その状態は、運動量が全く不確定 ($\delta p \rightarrow \infty$) な状態になっている。これは、古典力学とは相容れない結果である。■

3.20 ♣ 不確定性原理にまつわる注意

不確定性原理とそれに関係する事項については、誤解や誤用が非常に目立つので、いくつか注意をしておく^{*29)}。

3.20.1 ♣ 交換子が定数でない場合の不確定性関係とその意味

$[\hat{A}, \hat{B}] = i\hat{C}$ という一般の場合には、問題 3.12 と同様にして、

$$\langle \psi | (\Delta \hat{A})^2 | \psi \rangle \langle \psi | (\Delta \hat{B})^2 | \psi \rangle \geq |\langle \psi | \hat{C} | \psi \rangle|^2 / 4 \quad (3.201)$$

が示せるが、この場合、右辺の値は $|\psi\rangle$ に依存するので、意味はやや複雑になる。例えば、

- $\langle \psi | \hat{C} | \psi \rangle \neq 0$ である状態は、 A と B の両方の値が定まっている状態ではあり得ない。
- しかし、 $\langle \psi | \hat{C} | \psi \rangle = 0$ である状態なら、 A と B の両方の値が定まっている状態もあり得る。

だから、単純に、「 $\hat{A}$ と $\hat{B}$ が交換しないなら、 A と B の両方の値が定まっている状態はあり得ない」などとは言えないのである。しかし、このような誤解さえ避ければ、(3.201) 自体は有用である。

^{*29)} 詳しくは、本書の続編の「量子論の発展」(仮題)で解説する予定なので、ここでは簡単な説明にとどめる。

3.20.2 ♣♣ いろいろな不確定性関係

不確定性関係は、以上のものに限られるわけではなく、他にもいろいろある。例えば、ハイゼンベルクがガンマ線顕微鏡の思考実験で示した不確定性関係は、上記のものとは別物である。これについては多くの本が混乱しているので、関連する事項を少し詳しく説明する。いわゆる「時間とエネルギーの不確定性関係」も誤解が少なくないようだが、それについては 6.4 節で述べる。

もともとハイゼンベルクがその思考実験で示したのは、誤差のある測定器で A を測った時に、その測定誤差 (measurement error) δA_{err} と、 $\hat{A}$ と交換しない物理量 $\hat{B}$ に対する測定の反作用 (backaction of measurement)^{*30)} の大きさ δB_{ba} との間の不確定性関係であった。一方、前節で述べたのは、誤差のない測定器で A と B とを別個に測る、という実験を多数回繰り返したときのばらつきに関する不確定性関係なので、いわば、量子状態そのものがもっている不確定性であり、内容が違う。

量子論のすべての要請を使えば、量子測定理論 (quantum measurement theory) を展開することができ、それを用いて、 δA_{err} と δB_{ba} の間の不確定性関係も導き出すことができる。前節で述べた、いわば「状態に関する不確定性関係」は、交換関係とボルンの確率規則だけから導けたが、ハイゼンベルクが考察した「測定精度と反作用に関する不確定性関係」は、量子論のすべての要請を使ってはじめて導けるのである。その結果、 $\delta A_{\text{err}} \delta B_{\text{ba}}$ の満たす不等式は、(3.198) ほど普遍的なものではなく、右辺の値はケースバイケースで変わることが判っている。つまり、測定器が一定の条件を満たせば、 $\delta A_{\text{err}} \delta B_{\text{ba}}$ も (3.198) と同じ大きさの不等式を満たすが、一般にはそうならず (3.198) の右辺よりも小さくもなりうるということが判っている。(いずれの場合も、量子論の整合性はうまく保たれる。)

このように、一般に、状態のもつ不確定さ δA , δB , 測定器の誤差 δA_{err} , δB_{err} , 測定器からの系の状態への反作用 δA_{ba} , δB_{ba} は、それぞれ別物であるから、区別しないといけない。さらに、単に「測定値のばらつき」と言っても、どんな実験操作を行った場合に得られる測定値のばらつきなのかを考えないと

^{*30)} 測定行為の影響で、測定後の状態における B (を測定した時) の確率分布が、測定前の状態のそれとは異なってしまうこと。その大きさ δB_{ba} の定義はいろいろな流儀があるのだが、例えば、分散の増分の平方根を δB_{ba} とするのが標準的である。

いけない^{*31)}.

例えば, $\delta A, \delta B$ は, それぞれを測る実験を別個に多数回繰り返した場合の測定値のばらつきであった. 即ち, p.61 の図 3.1 のような実験をまず A のみにについて行い, 次に, 同様の実験を B のみにについて行う. そうした場合の, それぞれの測定値のばらつき (標準偏差) であった. それでは, 実験の仕方を少し変えて, 図 3.2 のように, A と B とを同時に測ったら, 測定値のばらつきはどのようなか? この場合のそれぞれの標準偏差を $\delta'A, \delta'B$ とすると, 量子測定理論を用いた分析により,

$$\delta'A \delta'B \geq |k| \quad (3.202)$$

のように, 最小値が (3.198) の 2 倍になることが判っている^{*32)}. 従って, たとえ $\delta A \delta B = |k|/2$ のように (3.198) を最小値で満たすような状態であっても, A と B とを同時に測ったら, そのばらつきの積は 2 倍以上になってしまう. これは, 測定に誤差があることを示している. 実際, A と B とを同時に測った時の測定誤差の大きさを量子測定理論で計算してみると,

$$\delta A_{\text{err}} \delta B_{\text{err}} \geq \frac{|k|}{2} \quad (3.203)$$

となる^{*33)}. つまり, 交換関係が $[\hat{A}, \hat{B}] = ik \neq 0$ となるような 2 つの物理量 $\hat{A}, \hat{B}$ を同時に誤差無く測定することを, 量子論は決して許さないのである! 同時に測定すること自体はもちろんできるのだが, そうすると必然的に誤差が出てしまうのである. この不可避免的に発生する誤差 (3.203) と, 状態がもともと持っている不確定 (3.198) との相乗効果で, 測定値のばらつきの下限がこれらの 2 倍になる. これが (3.202) の物理的意味である.

このように, 一口に「不確定性原理」と言ってもいろいろなものがあるので, 常に, どんな測定を行ったときのどんな量を議論しているかを押さえながら考えて欲しい.

*31) これも古典力学と決定的に違う点である. この, 操作をあらわに考えなくてはならないという点では, 量子論はむしろ熱力学に近い!

*32) 測定器には, 系統誤差はないとする. つまり, 測定値の平均値は, 正しく $\langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle$ と $\langle \psi | \hat{B} | \psi \rangle$ に一致するとする.

*33) 実は, 量子論では「測定誤差の大きさ」の定義は自明ではない. (3.203) は, もっともらしい定義のうちのひとつを採用した場合に証明された関係式である. また, (3.202) のときと同様に, 測定器には系統誤差はないとする.

1 回目	系を状態 $ \psi\rangle$ に用意	A と B の測定 →	測定値 $a_{\psi}^{(1)}, b_{\psi}^{(1)}$
2 回目	系を状態 $ \psi\rangle$ に用意	A と B の測定 →	測定値 $a_{\psi}^{(2)}, b_{\psi}^{(2)}$
⋮	⋮	⋮	⋮
N 回目	系を状態 $ \psi\rangle$ に用意	A と B の測定 →	測定値 $a_{\psi}^{(N)}, b_{\psi}^{(N)}$

図 3.2 A と B の同時測定. A の測定直後に B を測ってもよいし, その逆でもよい. あるいは, 本当に A と B を一括して測る機械を組んで測ってもよい. いずれにしても, 測定値のばらつきの下限は (3.202) で与えられる.

3.20.3 ♣♣ 自己共役でない可観測量

もしも 2 つの物理量 $\hat{A}, \hat{B}$ が, 交換して, 同時測定可能であれば^{*34)},

$$\hat{\Xi} \equiv \hat{A} + i\hat{B} \quad (3.204)$$

という量は可観測量である. 実際, A, B を同時に測定してその測定値 a, b を得れば, それは即ち Ξ の測定値 $\xi = a + ib$ を得たことになる. 一方, $\hat{A}, \hat{B}$ の自己共役性から, $\hat{\Xi}$ は自己共役ではない:

$$(\hat{\Xi})^\dagger = \hat{A}^\dagger - i\hat{B}^\dagger = \hat{A} - i\hat{B} \neq \hat{\Xi}. \quad (3.205)$$

しかし, これは要請 (2) (p. 43) に反するものではない. 3.12.2 節で述べたように, 要請 (2) は, 「複素数値をとるような量は, 実部と虚部に分けて考える」ということを前提にしているからである.

では, $\hat{A}, \hat{B}$ の交換関係が $[\hat{A}, \hat{B}] = ik \neq 0$ である場合の $\hat{\Xi}$ はどうか? この場合も, 基本通りに実部と虚部に分けて考えればよい. 今度は交換しないので, (3.203) より, $\hat{A}, \hat{B}$ を同時に誤差無く測定することはできない. 従って, $\hat{\Xi}$ を誤差無く測定することはできない. しかし, 誤差を許せば測れる. 実は, 量子

*34) その場合の A と B の測定値の確率分布は, 8.6 節で導く.

論で普通に「可観測量」と言う時には、どんな状態においても（原理的には）いくらでも小さな誤差でその量を測れる、ということを意味している。だから、この意味では $\hat{A}$ は可観測量ではない。しかし、もしも「可観測量」という言葉を文字通りに「測ることのできる量」と解釈してしまうと、 $\hat{A}$ も可観測量になってしまい、しばしば混乱の原因になる。だから、量子論を議論するには、まず、「可観測量」をどちらの意味で使うかを決めてから議論しないといけない*35)。上述のように、通常は前者の意味で使うが、実際の物理実験では、その意味では可観測量ではない量を（誤差を許して）測ることも珍しくない。その量が誤差よりも大きく変化するのであれば、そのような実験も十二分に意味があるからだ。

以上のように、自己共役でない演算子で表される物理量がどの程度測れるかは、実部と虚部に分けて考えればよい。実部と虚部分けるには、任意の演算子 $\hat{A}$ が、実部を表す自己共役演算子と虚部を表す自己共役演算子の和に、次のように一意的に分解できることを利用する：

$$\hat{A} = \frac{\hat{A} + \hat{A}^\dagger}{2} + i \frac{\hat{A} - \hat{A}^\dagger}{2i}. \quad (3.206)$$

即ち、

$$\text{実部: } \hat{A} = \frac{\hat{A} + \hat{A}^\dagger}{2}, \quad \text{虚部: } \hat{B} = \frac{\hat{A} - \hat{A}^\dagger}{2i} \quad (3.207)$$

である。例えば $(\hat{B})^\dagger = (\hat{A}^\dagger - \hat{A})/(-2i) = \hat{B}$ だから、これらは確かに自己共役である。

3.21 同時固有ベクトル

次に、2つの自己共役演算子 $\hat{A}$ と $\hat{B}$ が交換する場合を考察する。この場合は、 $\hat{A}$, $\hat{B}$ の全ての*36) 固有ベクトルを、両者に共通な固有ベクトルになるように選ぶことができる。つまり、 $\hat{A}$, $\hat{B}$ の全ての固有ベクトルを

*35) このように、量子論の論理が整合するためには、測定誤差まで考えて議論する必要がある！古典論ではこのような注意は特に必要ではなかったが、その理由は、どんな物理量たちも、原理的には誤差なく同時に測れると仮定していたからである。

*36) ♣「全ての」というのは、もちろん「互いに線形独立な全ての」という意味である。なお、 $\hat{A}$ と $\hat{B}$ が交換しない場合でも、交換子が演算子になる場合には、3.20.1 節に書いた

$$\hat{A}|a, b, k\rangle = a|a, b, k\rangle, \quad \hat{B}|a, b, k\rangle = b|a, b, k\rangle \quad (3.208)$$

を満たすベクトル $|a, b, k\rangle$ に選ぶことができる（下の問題参照）。ただし、 k は固有ベクトルが縮退している場合にそれらを区別するラベルである（ b, k の組が 3.7 節の l に相当する）。このベクトルを、 $\hat{A}$ と $\hat{B}$ の同時固有ベクトル (simultaneous eigenvector) または同時固有状態 (simultaneous eigenstate) と言う。また、それを何らかの基底で表示したものを、同時固有関数 (simultaneous eigenfunction) と言う。

問題 3.13 ♣ 2つの自己共役演算子 $\hat{A}$ と $\hat{B}$ が交換するならば、 $\hat{A}$, $\hat{B}$ の全ての固有ベクトルを同時固有ベクトルに選ぶことができることを示せ。

定理 3.4 より、 $\hat{A}$ と $\hat{B}$ の同時固有ベクトルは、 A と B の両方の物理量の値が定まっている状態を表す。また、p.45 の定理 3.3 より、 $|a, b, k\rangle$ の全体 $\{|a, b, k\rangle\}$ は、正規直交完全系を成す。これらは 3 つ以上の物理量でも同様なので、

定理 3.6 ある量子系の物理量を表す演算子 $\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}, \dots$ が、どの 2 つをとっても交換するならば、これらの演算子の全ての固有ベクトルを、同時固有ベクトル（同時固有状態） $|a, b, c, \dots\rangle$ に選ぶことができる。これは $A, B, C, \dots$ の値が定まっている状態を表しており、その全体 $\{|a, b, c, \dots\rangle\}$ は（正規直交化しておくという約束のもとで）正規直交完全系を成す。

例 3.20 3次元空間を運動する 1 個の粒子の系では、p.116 の例 4.2 で述べるように、運動量の三成分 $\hat{p}_x, \hat{p}_y, \hat{p}_z$ は互いに交換する。従って、これらの演算子の全ての固有ベクトルを、同時固有ベクトル $|p_x, p_y, p_z\rangle$ に選ぶことができ、それは p_x, p_y, p_z の値が全て定まっている状態を表している。■

3.22 交換する物理量の完全集合とヒルベルト空間の選択

互いに交換する物理量を、くまなく集めてくることを考える。そのために、

ように、一部の固有ベクトルを同時固有ベクトルに選べることもある。だから、「全て」か「一部」かが重要な違いである。

まず、次の事実に注目する：

定理 3.7 自己共役演算子 $\hat{A}$ と、 $\hat{A}$ の任意の関数 $f(\hat{A})$ は、可換である。

実際、 $\hat{A}$ のスペクトル分解 (3.108) と、それを用いた $f(\hat{A})$ の定義 (3.115)、および (3.104), (3.61) を用いれば、

$$\begin{aligned} [f(\hat{A}), \hat{A}] &= \sum_{a, a'} f(a) a' [\hat{P}(a), \hat{P}(a')] \\ &= \sum_{a, a'} f(a) a' (\delta_{a, a'} \hat{P}(a) - \delta_{a, a'} \hat{P}(a')) \\ &= 0. \end{aligned} \quad (3.209)$$

さらに、次の事実に注目する：

定理 3.8 $\hat{A}, \hat{B}$ が自己共役演算子で、そのスペクトル分解を、 $\hat{A} = \sum_a a \hat{P}_A(a)$, $\hat{B} = \sum_b b \hat{P}_B(b)$ とする。 $\hat{A}, \hat{B}$ が可換

$$[\hat{A}, \hat{B}] = 0 \quad (3.210)$$

であれば、それぞれの固有空間への射影演算子はすべて可換

$$[\hat{P}_A(a), \hat{P}_B(b)] = 0 \quad \text{for every } a, b \quad (3.211)$$

である*37)。逆に、それぞれの固有空間への射影演算子がすべて可換であれば、 $\hat{A}$ と $\hat{B}$ も可換である。

問題 3.14 この定理を証明せよ。(ヒルベルト空間は有限次元としてよい。)

この定理から、 $\hat{A}$ の任意の関数 $f(\hat{A})$ と、 $\hat{B}$ の任意の関数 $g(\hat{B})$ について、それらのスペクトル分解を用いて、

*37) ♣ 3.16 節でも述べたように、連続固有値が現れる場合に生ずる数学的問題点は、特に必要が生じたとき以外は気にしない。

$$[f(\hat{A}), g(\hat{B})] = \sum_{a, b} f(a) g(b) [\hat{P}_A(a), \hat{P}_B(b)] = 0. \quad (3.212)$$

つまり、

定理 3.9 自己共役演算子 $\hat{A}, \hat{B}$ が可換であれば、 $\hat{A}$ の任意の関数と $\hat{B}$ の任意の関数も可換である。

例 3.21 前節の例 3.20 の場合、 $\hat{p}_x, \hat{p}_y, \hat{p}_z$ は互いに交換するので、例えば、 $\hat{p}_x, \hat{p}_y, \hat{p}_z, \hat{p}_x^2, \hat{p}_y^2, \hat{p}_z^2$ は全て互いに交換する。■

定理 3.7, 定理 3.9 から、 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$ なる物理量の組 $\hat{A}, \hat{B}$ をひとつ見つければ、これらと交換する演算子は、 $\hat{A}^2, \hat{A}^3, \hat{B}^2, \hat{B}^3, \dots$ などといくつでも作れ、これらもまた互いに交換することが判る。しかし、これらは $\hat{A}, \hat{B}$ の関数に過ぎないので、実質的には、交換する物理量の組は $\hat{A}, \hat{B}$ しか見つかっていないのと同じである。そこで、「実質どれだけ見つけたか」という概念を導入しよう：

定義：交換する物理量の完全集合

ある量子系の物理量 (を表す演算子) の組 $\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}, \dots$ が、どの2つをとっても交換し、かつ、これらの全てと交換する物理量が $\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}, \dots$ の関数に限られるとする。さらに、 $\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}, \dots$ のうちのどの物理量も ($\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}, \dots$ の中の) 残りの物理量だけの関数としては表せないとする。そのような物理量の組を、**交換する物理量の完全集合** (complete set of commuting observables) と呼ぶ。

また、理論が基本変数 (2.3 節および第 9 章) で書かれてなくても、系の自由度が「有限」か「無限」かを区別できるように、次のように定義しよう：交換する物理量の完全集合の演算子の数を有限個にできる系を**有限自由度系**と呼び、そうでない系を**無限自由度系**と呼ぶ*38)。

*38) ♣♣ これは、特定の表現 (p.119 脚注 6) をする前の段階で数を数えるとする。というのは、詳しく述べる紙数はないが、既約表現をした後では、無限個の自己共役演算子をひとつの自己共役演算子に「束ねる」ような芸当ができるからである。

例 3.22 3次元空間を運動する1個の粒子の系では、p.116の例4.2で述べるように、全ての物理量は、 $\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}, \hat{p}_x, \hat{p}_y, \hat{p}_z$ の関数である。従って、交換する物理量の完全集合は、これら6つの物理量から選べば充分である。そこで例えば $\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}$ を選んでみると、(4.25) のようにこれらは互いに交換する。しかし、これに例えば $\hat{p}_x$ を加えると、 $\hat{x}$ と交換しない。従って、 $\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}$ は交換する物理量の完全集合である。同様に、 $\hat{p}_x, \hat{p}_y, \hat{p}_z$ とか、 $\hat{x}, \hat{p}_y, \hat{p}_z$ とかも、それぞれ交換する物理量の完全集合であると言える。いずれにせよ、交換する物理量の完全集合が有限個の演算子よりなるので、この系が有限自由度系であることも（この例では基本変数で書かれているので自明ではあるが）確認できる。■

この例から判るように、一般に、交換する物理量の完全集合の選び方は一意的ではない。また、ここで述べた有限自由度系・無限自由度系の定義は、適当な基本変数を導入して物理量をその関数として表せば、2.3節で述べた定義と一致する。

交換する物理量の完全集合としてどのようなものがあり得るかは、対象とする物理系にも依るし、同じ系でも基本変数の選び方に依る。それらを指定した上で、交換する物理量の完全集合をひとつ見つけたとしよう。有限自由度系ではこれは有限個の演算子からなる。それを $\hat{A}, \hat{B}, \dots, \hat{Z}$ としよう。ただし、最後が $\hat{Z}$ なのは有限個であることを強調するためで、26個という意味ではない。

定理3.6から、 $\hat{A}, \hat{B}, \dots, \hat{Z}$ の全ての固有ベクトルを同時固有ベクトルに選ぶことができる。一組の固有値 $a, b, \dots, z$ に属する同時固有ベクトルを（縮退があるかもしれないので、縮退した固有ベクトルを区別するラベル ξ を付けて） $|a, b, \dots, z, \xi\rangle$ と書こう。

この状態は、 $\hat{A}, \hat{B}, \dots, \hat{Z}$ の値が全て定まった値 $a, b, \dots, z$ を持つ状態であり、 $\hat{A}, \hat{B}, \dots, \hat{Z}$ の関数で表される物理量の値も全て定まっている。例えば $\hat{A}\hat{B}$ の値は、 $\hat{A}\hat{B}|a, b, \dots, z, \xi\rangle = \hat{B}\hat{A}|a, b, \dots, z, \xi\rangle = ab|a, b, \dots, z, \xi\rangle$ より ab に定まっている。これらの物理量の値が ξ には依らないことに注目しよう。実は、これら以外の物理量についても、その確率分布が ξ に依らないことが示せる^{*39)}。従って、状態 $|a, b, \dots, z, \xi\rangle$ では、どんな物理量の確率分布も ξ に依らないわけ、 ξ は物理的には何の意味もないラベルだとわかる。

一般に、ヒルベルト空間を無闇に大きくとると、このような無駄なラベルが

現れてしまう。それで理論の予言が変わってしまうわけではないものの、無駄だし不便なので、 $\hat{A}, \hat{B}, \dots, \hat{Z}$ のどの同時固有ベクトルも縮退を持たないような無駄のない必要最小限の大きさのヒルベルト空間を採用するのが習慣である。そうすればラベル ξ は不要になるので、同時固有ベクトルを単に $|a, b, \dots, z\rangle$ と書こう。定理3.6よりその全体は正規直交完全系を成すので、このようにして選ばれたヒルベルト空間は、

$$\mathcal{H} = \left\{ |\psi\rangle \left| \begin{array}{l} |\psi\rangle = \sum_{a,b,\dots,z} \psi(a,b,\dots,z) |a,b,\dots,z\rangle, \\ \psi(a,b,\dots,z) \in \mathbb{C}, \sum_{a,b,\dots,z} |\psi(a,b,\dots,z)|^2 = \text{有限} \end{array} \right. \right\} \quad (3.213)$$

である。ただし、どのベクトルもノルムが発散せずにきちんと定義されていないから、 $\langle\psi|\psi\rangle = \sum_{a,b,\dots,z} |\psi(a,b,\dots,z)|^2 = \text{有限}$ という制限が付いた。また、連続固有値の場合は、これらの式の和が積分になる。

このように、有限自由度系^{*40)}のヒルベルト空間は、交換する物理量の完全集合の同時固有ベクトルの、ノルムが有限になるような線形結合の全体よりなる空間（にとるのが習慣）である。そうすると、状態ベクトル $|\psi\rangle$ も同時固有ベクトル $|a, b, \dots, z\rangle$ の重ね合わせとして表せる：

$$|\psi\rangle = \sum_{a,b,\dots,z} \psi(a,b,\dots,z) |a,b,\dots,z\rangle. \quad (3.214)$$

この重ね合わせ係数 $\psi(a,b,\dots,z)$ は、規格化条件

$$\sum_{a,b,\dots,z} |\psi(a,b,\dots,z)|^2 = \langle\psi|\psi\rangle = 1 \quad (3.215)$$

を満たす波動関数である。また、 $\mathcal{H}$ の次元は、

^{*39)} ♠ 仮に、互いに直交する2つの状態 $|a, \dots, z, \xi_1\rangle, |a, \dots, z, \xi_2\rangle$ で、ある物理量の確率分布が異なつたとすると、これらの状態は物理的に（実験で）峻別できることになる。従って、この峻別が簡単にできる演算子 $|a, \dots, z, \xi_1\rangle\langle a, \dots, z, \xi_1| - |a, \dots, z, \xi_2\rangle\langle a, \dots, z, \xi_2|$ も物理量のはずだが、これは $\hat{A}, \dots, \hat{Z}$ と可換であり、 $(a, \dots, z)$ だけでは値が決まらないから $\hat{A}, \dots, \hat{Z}$ だけの関数でもない。従って、 $\hat{A}, \dots, \hat{Z}$ が交換する物理量の完全系であるという仮定に反する。なお、同様にして次のことも示せる：状態 $|a, \dots, z, \xi\rangle$ は、量子論で許される範囲内で最大限の数の物理量の値を確定させた状態（2.5節で説明した純粋状態（pure state））のひとつである。

^{*40)} 無限自由度系の場合は7.3節。

$$\dim \mathcal{H} = a, b, \dots, z \text{ の取りうる組み合わせの数} \quad (3.216)$$

となる。例えば、 $a, b, \dots, z$ のそれぞれがとりうる値が互いに独立な場合には、 $\dim \mathcal{H} = (a \text{ のとりうる値の数}) \times (b \text{ のとりうる値の数}) \times \dots \times (z \text{ のとりうる値の数})$ である。これは、 $\hat{A}, \hat{B}, \dots, \hat{Z}$ の数と、それぞれが固有値をいくつ持つかで決まる。例えば、 $\hat{A}, \hat{B}, \dots, \hat{Z}$ の数が3個で、それぞれが2個の固有値しか持たなければ、 $\dim \mathcal{H} = 2^3 = 8$ である。このように、 $a, b, \dots, z$ のどれかが、その取りうる値が有限個しかないような場合には、 $\dim \mathcal{H}$ は有限になる。一方、 $a, b, \dots, z$ のどれかひとつでも無限個の値をとりうれば、(有限自由度系であっても) $\dim \mathcal{H}$ は無限になる。

なお、 $\hat{A}, \hat{B}, \dots, \hat{Z}$ の同時固有ベクトルが縮退しているような、上記の $\mathcal{H}$ より大きなヒルベルト空間の次元は、(3.216) に、縮退をラベルする変数 ξ がとりうる値の数をかけたものになる。

◆ 補足：量子論の予言は $\mathcal{H}$ の選び方に依らないか？

交換する物理量の完全集合の選び方は一意的ではないから、「 $\mathcal{H}$ は一意的ではなく、従って量子論の予言も一意的にならないのではないか？」という^{きん}危惧を抱くかもしれない。しかし、本章で考えているような有限自由度系では、基本的には常に同じ予言が得られ、大丈夫なのである。そのことは、「正準量子化」という手続きをとった場合について、4.4 節で説明する。

3.23 閉じた量子系の時間発展 — シュレディンガー方程式

次に、時間発展、つまり、時間と共に量子系の状態がどのように変化していくかについて述べる。それは通常、次の2つに分けて定式化されている。

(a) 着目する量子系が、他の系からほとんど影響されずに時間発展する場合。

その理想極限として、閉じた系の時間発展を与える。(下の要請(4))

(b) 着目する量子系が測定される場合。

(a) とは逆に、測定装置という巨大な系が、着目する量子系から物理量の情報を取り出すために、大きく作用する。その理想極限として、測定装置の作用が十分に強くかつ有効に作用する、「理想測定」の場合の発展を与える。(要請(5) (p. 102))

もちろん、これらの理想極限でない一般の場合も扱えなくてはいけないのだが、

実はそれは、基本的に、(a) と (b) を組み合わせて分析できることが知られている。従って、基本的要請としては、(a) と (b) で十分なのである。この節では (a) について述べ、(b) については 3.25 節で述べる。

要請 (4)

閉じた量子系の、時刻 t における状態ベクトルを $|\psi(t)\rangle$ と書くと、その時間発展は、次のシュレディンガー方程式 (Schrödinger equation) で記述される：

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle. \quad (3.217)$$

ただし、 $\hat{H}$ は系のエネルギーを表す自己共役演算子で、ハミルトニアン (Hamiltonian) と呼ばれる。

ここで $\hbar$ は、1.2 節にも出てきた、プランク定数を 2π で割った定数である。また、左辺の時間微分は、通常の微分と同様に、

$$\frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle \equiv \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} (|\psi(t + \Delta t)\rangle - |\psi(t)\rangle) \quad (3.218)$$

で定義される。

この要請によるシュレディンガー方程式^{*41)} は、時間に関して1階の微分方程式だから、初期条件を与えれば解が一意的に定まる。つまり、時刻 $t=0$ における状態ベクトル $|\psi(0)\rangle$ を与えれば、 $t \neq 0$ における状態ベクトル $|\psi(t)\rangle$ が、($t > 0$ でも $t < 0$ でも、系が閉じている限り) 一意的に定まる。これはちょうど、古典力学で、時刻 $t=0$ における状態を ($\{q_i(0), p_i(0)\}$ の値を与えることにより) 与えれば、 $t \neq 0$ における状態 (つまり $\{q_i(t), p_i(t)\}$ の値) が、一意的に定まることに対応している。つまり、古典論でも量子論でも、系が閉じている限り、時刻 $t=0$ における状態を与えれば、 $t \neq 0$ における状態が一意的に定まるようになっている^{*42)}。このことを、**決定論的 (deterministic)** であると言う。

*41) 最初にシュレディンガーが提出したのは、この式の特殊な場合であるが、上記の一般形も、シュレディンガー方程式と呼ばれる。

*42) 系が測定されると、測定される間は系は閉じていないから、こういうわけにはいかなくなる。これについては 3.26.3 節で述べる。

3.24 エネルギー固有状態

ハミルトニアン $\hat{H}$ の固有値をエネルギー固有値 (energy eigenvalue) とか固有エネルギー (eigenenergy), 固有ベクトルをエネルギー固有状態 (energy eigenstate) と呼ぶ. 量子系の時間発展において, これらは特別重要な役割を演ずる.

3.24.1 エネルギー固有状態の時間発展

固有エネルギーが E_n で, エネルギー固有状態が $|n\rangle$ で縮退がないとき,

$$\hat{H}|n\rangle = E_n|n\rangle \quad (3.219)$$

であることから, もしも初期状態 $|\psi(0)\rangle$ が,

$$|\psi(0)\rangle = |n\rangle \quad (3.220)$$

というエネルギー固有状態であるならば, 任意の時刻 t における状態は

$$|\psi(t)\rangle = e^{-iE_nt/\hbar}|n\rangle \quad (3.221)$$

となる. 実際, (3.217) に代入してみれば, 両辺とも $E_ne^{-iE_nt/\hbar}|n\rangle$ となるし, $t=0$ では (3.220) に一致するので, 正しい解だと判る.

縮退がある場合でも同様で, 同じ固有値 E_n をもつ固有状態 $|n, l\rangle$ の重ね合わせもエネルギー固有状態であるから, c_l を $\sum_{l=1}^{m_a} |c_l|^2 = 1$ を満たす任意の重ね合わせ係数として, 初期状態が

$$|\psi(0)\rangle = \sum_{l=1}^{m_a} c_l |n, l\rangle \quad (3.222)$$

の場合のシュレディンガー方程式の解は,

$$|\psi(t)\rangle = e^{-iE_nt/\hbar} \sum_{l=1}^{m_a} c_l |n, l\rangle \quad (3.223)$$

である.

(3.221), (3.223) のそれぞれの状態においては, $|\psi(t)\rangle$ と $|\psi(0)\rangle$ とは, 位相因子 $e^{-iE_nt/\hbar}$ しか変わらないので, 全く同じ量子状態である. つまり, 系が

3.24 エネルギー固有状態

ひとつのエネルギー固有状態にあれば, 系が閉じている限りは, 同じ状態にとどまり続ける. 即ち, エネルギー固有状態は, 定常状態 (steady state あるいは stationary state, 変化しない状態と言う意味) である. このときの位相因子 $e^{-iE_nt/\hbar}$ は, (角) 周波数 (振動数)

$$\omega_n \equiv E_n/\hbar \quad (3.224)$$

で位相が回転する. この ω_n を, 固有 (角) 振動数 (eigen (angular) frequency) と呼ぶ.

3.24.2 一般の状態の時間発展

次に, 初期状態 $|\psi(0)\rangle$ がエネルギー固有状態でない場合の時間発展を考察しよう. そのためには, 次の定理を使うのが簡単である:

定理 3.10 任意のベクトル $|\psi_j\rangle$ ($j = 1, 2, \dots$) について, 初期条件が $|\psi(0)\rangle = |\psi_j\rangle$ であるときのシュレディンガー方程式 (3.217) の解を $|\psi_j(t)\rangle$ とする. このとき, 任意の複素数 c_j について, 初期条件が $|\psi(0)\rangle = \sum_j c_j |\psi_j\rangle$ のときの解は,

$$|\psi(t)\rangle = \sum_j c_j |\psi_j(t)\rangle \quad (3.225)$$

である.

問題 3.15 この定理を証明せよ.

この定理の $|\psi_j\rangle$ を $|n, l\rangle$ に選んでみよう. p. 45 の定理 3.3 より $\{|n, l\rangle\}$ は完全系をなすから, 任意の初期状態 $|\psi(0)\rangle$ をこれで展開することができる:

$$|\psi(0)\rangle = \sum_{n,l} \psi(n, l) |n, l\rangle. \quad (3.226)$$

そうすれば, 上記の定理と (3.221) から, $|\psi(t)\rangle$ は次のように求まる:

$$|\psi(t)\rangle = \sum_{n,l} e^{-i\omega_n t} \psi(n, l) |n, l\rangle. \quad (3.227)$$

このように、固有エネルギーとエネルギー固有状態が全て求まれば、一般の状態ベクトルの時間発展も求まるのである。ただし、単純でない量子系については、固有エネルギーとエネルギー固有状態を全て求めることは至難の業である。

例 3.23 ハミルトニアンが、

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} 0 & \epsilon \\ \epsilon & 0 \end{pmatrix} \quad (\epsilon > 0) \quad (3.228)$$

であれば、エネルギー固有値は、低い方から E_1, E_2 と書くと、

$$E_1 = -\epsilon, E_2 = \epsilon \quad (3.229)$$

で、それぞれの規格化された固有ベクトル（エネルギー固有状態）は

$$|1\rangle = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \end{pmatrix}, |2\rangle = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \quad (3.230)$$

である。もしも、時刻 $t=0$ において $|\psi(0)\rangle = |n\rangle$ ($n=1, 2$) であったならば、

$$|\psi(t)\rangle = e^{-i\omega_n t} |n\rangle, \quad \omega_n \equiv E_n/\hbar \quad (3.231)$$

となるので、 $|\psi(t)\rangle$ はずっと $|\psi(0)\rangle$ と平行であり、量子状態は全く変わらない。他方、

$$|\psi(0)\rangle = \psi(1)|1\rangle + \psi(2)|2\rangle \quad (3.232)$$

であれば、

$$\begin{aligned} |\psi(t)\rangle &= \psi(1)e^{-i\omega_1 t}|1\rangle + \psi(2)e^{-i\omega_2 t}|2\rangle \\ &= e^{-i\omega_1 t} \left(\psi(1)|1\rangle + \psi(2)e^{-i(\omega_2-\omega_1)t}|2\rangle \right) \end{aligned} \quad (3.233)$$

となるが、状態ベクトルにかかる位相因子はあってもなくても同じ量子状態を表すのだから、

$$|\psi(t)\rangle = \psi(1)|1\rangle + \psi(2)e^{-i(\omega_2-\omega_1)t}|2\rangle \quad (3.234)$$

と同じである。これは、

$$(\omega_2 - \omega_1)t = 2\pi m \quad (m \text{ は整数}) \quad (3.235)$$

を満たす時刻以外では、 $|\psi(0)\rangle$ の定数倍ではない。つまり、 $|\psi(t)\rangle$ は、大部分の時間は、 $|\psi(0)\rangle$ とは平行ではなくなり、 $2\pi/|\omega_2 - \omega_1|$ の周期で^{*43)}、周期的に（一瞬の間）平行になる。■

この例と (3.227) から判るように、一般に、系の状態がちょうどエネルギー固有状態のひとつである場合を除くと、状態ベクトルは、時々刻々向きが変化する。従って一般には、物理量の測定値も、どの時刻に測るかによって確率分布が（従って期待値なども）異なる。即ち、系の状態は時々刻々変化する。

例えば、状態 (3.233) について、 $\hat{\sigma}_z$ の測定を時刻 t に行った時の期待値 $\langle \sigma_z \rangle_t$ は、 $\psi^*(1)\psi(2) \equiv |\psi(1)||\psi(2)|e^{i\theta}$ と書くと、

$$\langle \sigma_z \rangle_t = \langle \psi(t) | \hat{\sigma}_z | \psi(t) \rangle = 2|\psi(1)||\psi(2)| \cos[(\omega_2 - \omega_1)t - \theta] \quad (3.236)$$

と計算されるので、どの時刻に測るかによって、期待値は異なる。

念のため注意しておくと、これは、こういう意味である：『(3.232) の状態を用

(a)	$ \psi(0)\rangle$ を用意	t_1 秒待つ	$ \psi(t_1)\rangle$	σ_z の測定	t_1 における測定値
(b)	$ \psi(0)\rangle$ を用意	t_2 秒待つ	$ \psi(t_2)\rangle$	σ_z の測定	t_2 における測定値
(c)	$ \psi(0)\rangle$ を用意	t_1 秒待つ	$ \psi(t_1)\rangle$	σ_z の測定	t_1 における測定値
	(そのまま)	$t_2 - t_1$ 秒待つ	$ \psi(t_2)\rangle$	σ_z の測定	t_2 における測定値

図 3.3 (3.236) で計算される期待値の意味は、(a) とか (b) の測定値の平均値である。もしも (c) のように測定すると、 $\langle \sigma_z \rangle_{t_1}$ は (a) の場合と同じになるが、 $\langle \sigma_z \rangle_{t_2}$ は (b) とは異なる。

*43) ♣ この例では、ヒルベルト空間の次元が 2 しかないので、こういう単純な周期で元の状態に戻ったが、3 次元以上のヒルベルト空間では、そんなに単純ではなくなる。

意してから t_1 秒だけ待った後に σ_z を測る』というのを繰り返す (図 3.3 の (a)). それにより σ_z の期待値を求めたものを $\langle \sigma_z \rangle_{t_1}$ とすると, その値は (3.236) で $t = t_1$ としたものになる. 同様のことを, 別途, 待ち時間を t_2 に変えて行い (図 3.3 の (b)), 得られた期待値を $\langle \sigma_z \rangle_{t_2}$ とすると, その値は, (3.236) で $t = t_2$ としたものになる.

これを, 次のような意味に取り違えないで欲しい: 図 3.3 の (c) ように, 『(3.232) の状態を用意してから t_1 秒だけ待った後に σ_z を測り, そのまま (測定の影響を受けた状態のまま) t_2 秒になるまで待ってもう一度 σ_z を測る』というのを繰り返す. こうして得られたデータから $\langle \sigma_z \rangle_{t_1}, \langle \sigma_z \rangle_{t_2}$ を求める. そのような実験の場合には, t_1 における測定の影響で, t_2 における状態は, (3.233) で $t = t_2$ としたものにはならなくなる. このため, 後で述べる要請 (5) (p. 102) も用いて詳しい解析をしないと $\langle \sigma_z \rangle_{t_2}$ は予言できない.

3.24.3 確率の保存

ところで, (3.227) を見ると,

$$\langle \psi(t) | \psi(t) \rangle = \sum_{n,l} |e^{-i\omega_n t} \psi(n,l)|^2 = \sum_{n,l} |\psi(n,l)|^2 = \langle \psi(0) | \psi(0) \rangle \quad (3.237)$$

のように, 時間が経っても, 状態ベクトルのノルムが一定に保たれていることが判る. しかも, シュレディンガー方程式は t に関する線形微分方程式なので, $|\psi(0)\rangle$ と $|\psi(t)\rangle$ との対応は, 線形かつ 1 対 1 対応である. このような, ノルムを変えない線形かつ 1 対 1 対応のベクトル空間全体からベクトル空間全体への写像を, 一般にユニタリー変換 (unitary transformation) と呼ぶ. また, 微小時間しか経たなければ状態ベクトルの変化も微小であることも, (3.227) から明らかであろう. つまり, 状態ベクトルの変化は連続的である. 故に, 閉じた系の状態ベクトルは, 時間と共に, 連続的にユニタリー変換されてゆくのである^{*44)}. これを, ユニタリー発展 (unitary evolution) と呼ぶ.

3.11 節で, 確率の総和が 1 になることが, 状態ベクトルの規格化で保証されていることを見た. ユニタリー発展ではノルムが保存されるので, 時間が経つ

ても確率の総和が 1 に保たれることになる. これを, 確率の保存^{*45)} と言い, 量子論の整合性を保証する, ユニタリー発展の重要な帰結である. また, ユニタリー発展が連続的だということは, 閉じた系の状態が突然不連続的に変わることはない, という常識的なことを意味している.

3.24.4 ♣ 確率の保存の別証明

時間が経ってもノルムが変わらないことの別証明を書いておこう. 微分の定義 (3.218) と共役関係 (3.85) より, 次のブラとケットの共役関係が判る:

$$\frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle \xleftrightarrow{\text{共役}} \frac{d}{dt} \langle \psi(t)|. \quad (3.238)$$

従って, 状態ベクトル $|\psi(t)\rangle$ に共役なブラベクトルのシュレディンガー方程式は, (3.217) の共役をとって,

$$-i\hbar \frac{d}{dt} \langle \psi(t)| = \langle \psi(t)| \hat{H}^\dagger = \langle \psi(t)| \hat{H} \quad (3.239)$$

となる. また, 任意のベクトル $|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle$ に対して, 通常関数の微分と同様に, 次式が成り立つことも判る ($\mathcal{H} = \mathbf{C}^N$ の場合を考えると納得しやすい):

$$\frac{d}{dt} \langle \psi_1 | \psi_2 \rangle = \left(\frac{d}{dt} \langle \psi_1 | \right) |\psi_2\rangle + \langle \psi_1 | \left(\frac{d}{dt} |\psi_2\rangle \right). \quad (3.240)$$

これと (3.217), (3.239) を用いると,

$$i\hbar \frac{d}{dt} \langle \psi(t) | \psi(t) \rangle = -\langle \psi(t) | \hat{H} | \psi(t) \rangle + \langle \psi(t) | \hat{H} | \psi(t) \rangle = 0. \quad (3.241)$$

従って, $\langle \psi(t) | \psi(t) \rangle$ の値は時間が経っても変わらない.

なお, この節の証明は, 例えば 6.1 節のようにハミルトニアンが時間に依存する場合でもそのまま通用するので, 前節よりも一般的な証明になっている.

3.25 測定直後の状態 — 射影仮説

いよいよ最後の要請を述べる. それは, 3.23 節の冒頭であげた, (b) 着目する量子系が測定される場合, の状態変化に関する要請である.

*44) 6.2 節で, このユニタリー変換を具体的に表す演算子を導く.

*45) 保存とは, 時間が経っても変わらないことを言う.

要請 (5)

測定直前に $|\psi\rangle$ なる状態ベクトルを持っていた系に、物理量 $\hat{A}$ の理想測定を行い、測定値が $\hat{A}$ の離散固有値の中のひとつ a であったとする。その場合、測定直後の状態ベクトル $|\psi_{\text{after}}\rangle$ は、次式で与えられる (射影仮説):

$$|\psi_{\text{after}}\rangle = \frac{1}{\|\hat{P}(a)|\psi\rangle\|} \hat{P}(a)|\psi\rangle. \quad (3.242)$$

測定には有限の時間がかかるので、「直前」から「直後」の間には時間が経過し、その間に状態は様々に移り変わるのだが、理想測定でありさえすれば、直後の状態は (3.242) になるというのだ。前にかかる係数は、測定値 a を得る確率 $P(a)$ を用いて $1/\sqrt{P(a)}$ と書けるが、(3.242) を見ればすぐわかるように、ちょうど、長さを 1 に保つための規格化定数になっている。つまり、これのおかげで

$$\langle\psi_{\text{after}}|\psi_{\text{after}}\rangle = \langle\psi|\psi\rangle = 1 \quad (3.243)$$

となり、測定の後も確率が保存される。3.24.3 節で、状態ベクトルがシュレディンガー方程式に従って時間発展する場合にも確率が保存されることを示したので、結局、時間発展のすべてについて確率が保存されることが判る。また、(3.100) で見たように、射影演算子 $\hat{P}(a)$ をかけることは、 a に属する固有ベクトル達に平行な成分を、重ね合わせの係数 $\psi(a, l)$ を全く変えずにそのまま抜きだす (射影する) ことになる。そして、(3.98) で見たように、射影されたベクトルは、固有値 a に属する $\hat{A}$ の固有ベクトルになる。このために、理想測定の直後^{*46)} に、もういちど $\hat{A}$ の誤差のない測定を行うと、確率 1 で (100% の確率で)、1 回目の測定値と全く同じ値 a を得ることになる。これは、理想測定であれば、1 回目の測定の直後に行われた 2 回目の測定の結果は、必ず 1 回目と一致するという、素朴な期待どおりの結果である。

このように、理想測定を行うと、系の状態ベクトルは、 a に属する固有ベクトルに変えられるのである。これを俗に、波束の収縮とも言う。2.1 節で述べたように、古典論では、反作用のない測定が原理的には可能であると、(暗に) 仮

*46) 直後でないと、2 度目の測定をするまでの間に一般には時間発展してしまうので、2 度目の測定をするときの状態は、 $|\psi_{\text{after}}\rangle$ からずれてくる。

定されていた。それに対し量子論では、一般には測定の反作用が不可避免的に生じ、状態が変わってしまうのである。ただし、測定前から $\hat{A}$ の固有状態にあったなら、理想測定した後もその状態にとどまる。実際、

$$|\psi\rangle = \sum_l \psi(a, l)|a, l\rangle \quad (3.244)$$

なら、確率 1 で (100% の確率で) 測定値 a を得て、測定後の状態は

$$|\psi_{\text{after}}\rangle = \hat{P}(a) \sum_l \psi(a, l)|a, l\rangle = \sum_l \psi(a, l)|a, l\rangle = |\psi\rangle \quad (3.245)$$

となり、測定前と同じである。

以上のことは、 a に属する固有ベクトルに縮退がない場合に要請 (5) を適用してみればよく判る。その場合は、

$$|\psi_{\text{after}}\rangle = \frac{1}{|\langle a|\psi\rangle|} |a\rangle \langle a|\psi\rangle = \frac{\langle a|\psi\rangle}{|\langle a|\psi\rangle|} |a\rangle \quad (3.246)$$

と簡単になるが、前の係数 $\langle a|\psi\rangle/|\langle a|\psi\rangle|$ は単なる位相因子なので、なくても同じであり、結局

$$|\psi_{\text{after}}\rangle = |a\rangle \quad (3.247)$$

ということである。従って、 $|\psi\rangle \neq |a\rangle$ であったなら $|\psi_{\text{after}}\rangle \neq |\psi\rangle$ 、つまり測定の反作用がある。一方、最初から $|\psi\rangle = |a\rangle$ であったなら、 $|\psi_{\text{after}}\rangle = |\psi\rangle$ となり測定の反作用はない。

3.26 ♣ 射影仮説について

射影仮説については、物理的な側面と観念的な側面とが、混同されながら議論される傾向がある。本書では観念的な側面には触れない方針なので、物理的な側面について説明を加えよう。

3.26.1 ♣ 状態の用意

要請 (5) を利用して、系を、望みの状態に用意 (prepare) することができる。例えば、系の状態を、交換する物理量の完全集合 $\hat{A}, \hat{B}, \dots, \hat{Z}$ の同時固有ベク

トルのひとつ $|a, b, \dots, z\rangle$ に用意したいとしよう. そのためには, 適当な状態を用意しておいて, それに対して $\hat{A}, \hat{B}, \dots, \hat{Z}$ の理想測定を行う. これらの測定値がちょうど $a, b, \dots, z$ になった時は, 測定直後の状態は, ちょうど望みの状態 $|a, b, \dots, z\rangle$ になる. もしも, 測定値が望みの値でなかったら, また適当な状態を用意して測定を行い, 望みの値の測定値が得られるまで繰り返す. このようにして, 系を, 望みの状態に用意することができる.

ただし, 系を望みの状態に用意する仕方は, この方法に限られるわけではない. 例えば, 離散的なエネルギースペクトルを持つ系を充分低温に冷やして長い時間放置すれば, 実用上十分な精度で, 最もエネルギーの低い状態が用意できる. これは, いわば, 熱統計力学を利用して状態を用意していることになる. このように, 実際の実験では, 様々な方法を駆使して, 望みの状態を用意する.

ともあれ, 以上の5つの要請, 即ち要請(1) (p. 36), 要請(2) (p. 43), 要請(3) (p. 75), 要請(4) (p. 95), 要請(5) (p. 102) により,

1. ある時刻に状態を用意し,
2. その後の時間発展を計算し,
3. 任意の時刻における測定値の確率分布を計算する,

という, 実験(自然現象)の解析に必要な全ての要素が揃った. 以上の5つの要請が, 閉じた有限自由度系の純粋状態の量子論の, 基本原理の全てである.

3.26.2 ♣ 理想測定とは何か?

ところで, 要請(5)で言うところの「理想測定」とは何か? それは, 次のように定義される:

—— 定義: 理想測定 ——

誤差のない(無視できるほど小さい)測定で, 測定直後の状態が, (3.242)で与えられるような測定を, 理想測定 (ideal measurement) と呼ぶ.

しかし, この定義と要請(5)を見比べると, 堂々巡りをしていて, 論理が閉じていない. 従って, 要請(5)の核心は, 理想測定の定義を与え, その存在を主張している, と見るべきである.

なお, 一般の測定は, 誤差があったり, 測定直後の状態が(3.242)にはならなかったり, というように理想測定ではない. 例えば, 光子の数を「光電子増倍

管」という測定器で測ると, 誤差もあるし, 測定直後の状態は測定値に無関係に「光子が無い」という状態になってしまう. このような一般の測定も, 3.26.4節の前半で触れる「量子測定理論」で, 5つの要請を用いて分析できる.

3.26.3 ♣ 非ユニタリー発展

3.23節で, 要請(4)のシュレディンガー方程式による時間発展は決定論的であることを述べ, 3.24.3節では, しかもそれがユニタリー発展であることを述べた. 一方, 要請(5)によると, 測定前の状態が同じでも, 測定直後の状態は, 測定値が異なれば異なる. 従って, 要請(5)による時間発展は, 決定論的でもないし, ユニタリー発展でもない. このように, 量子論の時間発展は, シュレディンガー方程式による決定論的なユニタリー発展と, 射影仮説による非決定論的な非ユニタリー発展 (non-unitary evolution) の組み合わせになっている^{*47)}.

ユニタリー発展の間は, シュレディンガー方程式を時間について逆向きに解けば, 現在の状態ベクトルから過去の状態ベクトルを求めることもできる. しかし, 途中で非ユニタリー発展をすると, 現在の状態ベクトルから過去の状態ベクトルを求めることはできず, そこから過去へはさかのぼれない. 量子論では, 測定を行うと, 系に関する情報の一部が永久に失われてしまうのである. これも, 古典論との大きな違いである.

3.26.4 ♣ 連続スペクトルの場合

要請(5)を見ると, 離散スペクトルの場合しか書いてない. 連続スペクトルではどうするか? これには様々なやり方がある:

1. 一番単純なのは, 離散スペクトルと同じ規則を適用して,

$$|\psi_{\text{after}}\rangle \propto \hat{P}(a)|\psi\rangle \quad (3.248)$$

としてしまうやり方である. ただし, これはノルムが1にできない. 例えば, 縮退がなければ右辺 $= |a\rangle$ だが, このノルムは(3.148)より発散する. しかし, 規格化してなくても, 5.3節のように, それなりに様々な量が

^{*47)} 全ての時間発展が, シュレディンガー方程式による決定論的な発展だけで決まるなら, この先の未来は全て決まっていることになる. しかし, そうではないということなので, 少し安心する?

計算できるので良しとする。

2. 実際には、連続スペクトルをもつ物理量の測定における有効桁数は有限なので、測定値がぴったりひとつの値になるかどうかを測っているわけではない。そこで、 $\hat{A}$ の連続スペクトルを幅 2Δ ごとに区間に分割して、『どの区間に入るかを判定する測定が、連続スペクトルを持つ物理量に対する理想測定である』とする。すると、(8.6.2節でもやってみせるように) この測定は、何番目の有限区間に入るかの番号を測るという、離散的な量の測定に帰着するので、要請 (5) を適用して、

$$|\psi_{\text{after}}\rangle = \frac{1}{\sqrt{\langle\psi|\hat{P}(a-\Delta, a+\Delta)|\psi\rangle}} \hat{P}(a-\Delta, a+\Delta)|\psi\rangle \quad (3.249)$$

が測定後の状態であるとする。これならきちんと規格化できている。

3. 上記の場合は、測定誤差 δa_{err} は Δ よりずっと小さいと考えているわけだが、実際の実験では、 $\Delta \simeq \delta a_{\text{err}}$ にして測ることも多い。そのような場合にも、(3.249) で $\Delta = \delta a_{\text{err}}$ とした式を単純に適用することがある。しかし、この $|\psi_{\text{after}}\rangle$ には、誤差範囲の中心付近の状態 $|a\rangle$ も、誤差範囲の端付近の状態 $|a \pm \delta a_{\text{err}}\rangle$ も、同じ重みで入ってしまっている。量子測定理論 (下記) で正確に計算すると、たいていはそうはなっておらず、誤差範囲の端にいくほど重みが低くなるのが普通であるので、そのことを承知した上で使う必要がある。
4. もっと工夫したやり方は、量子測定理論 (下記) で正確に計算したら出てきそうな結果を、現象論的に手に入れてしまうやり方である。つまり、(3.249) の右辺を (誤差範囲の端にいくほど重みが低くなるとか、あるいは、もっと全然違う形に) 適当に歪めたものを与える演算子 $\hat{O}(a)$ を考え、測定後の状態は、

$$|\psi_{\text{after}}\rangle = \frac{1}{\sqrt{\langle\psi|\hat{O}^\dagger(a)\hat{O}(a)|\psi\rangle}} \hat{O}(a)|\psi\rangle \quad (3.250)$$

であるとする。この現象論は便利なので、連続スペクトルに限らず、離散スペクトルでも誤差のある場合などにしばしば使われている。

5. 原理原則にのっとりたやり方は、連続スペクトルの測定結果を離散的に表

示する装置^{*48)}を考え、その装置を含む大きな系全体を量子系として扱う。測定中の全体系の時間発展はシュレディンガー方程式で扱い、最後に測定値を得るところのボルンの確率規則や射影仮説は、離散的に表示する装置の表示に対して適用する。そうすれば、測定誤差も、測定後の状態も、以上の要請から全てが計算できる。実際、最も一般的な量子測定理論 (quantum measurement theory) は、このように構成されている^{*49)}。だから、量子論の基本的な要請としては、今までに書いた要請で、必要かつ十分だと考えられる。ただし、このような原理原則にのっとりたやり方は計算が大変なので、実際には上記の簡略化した計算法のどれかを使うことが多い。

3.26.5 ♠♠ ボルンの確率規則に射影仮説を含める立場

本書では、ボルンの確率規則と射影仮説とは独立な要請とした。しかし、後者は前者に含まれているとする立場もある。それは、^{おおざっぱ}大雑把には次のように考える立場である。

ボルンの確率規則において、「測定値を得る」と言うからには、測定器の「メーター」とか「(フィルムや網膜上の) 像」などの、常に値が確定している「マクロな物理量」 M が存在することを主張していることになるのではないかと。つまり、 M の値が、測定前の値 M_{before} に確定していた状態から、測定結果を反映した値 M_{after} に確定した状態へと変化することが、「測定値を得る」と言うことの内容のはずである。これを認めれば、次のようになる：測定前の段階では、測定後に M がどんな値を持つかは (量子論で予言される) 確率分布しか予言できないわけだが、測定後は、どれかひとつの値 M_{after} に決まり、その値こそが、観測者が得る測定値である。(それを、測定される系の物理量 A の値に読みかえて、「 A の値を測った」と言っている。) 言い換えると、測定後の測定器の状態は、 M の値 = 得られた測定値、であるような状態になっている。これはちょうど、 M の測定に対して射影仮説を適用したのと同じではないか！

このような考察を進めれば、射影仮説はボルンの確率規則に含まれる、とい

*48) 例えば、粒子位置を「原点から 3.1415cm」のように、デジタル的に表示する装置。有限桁なので、離散的である。

*49) 量子測定理論の要点は、K. Koshino and A. Shimizu, Physics Reports **412** (2005) 191 の第 4 節に書いた。

う立場も可能になるわけである。そうすれば、要請の数が4つに減り、少し気分が良い。しかし、この立場と、本書のように射影仮説とボルンの確率規則を分けるオーソドックスな立場が完全に等価であるかどうかは微妙な点もある。

まず、上の議論で、常に値が確定しているとした「マクロな物理量」と、そうでない物理量との区分けの基準があいまいだ^{*50)}。また、量子論では、明示的には書いていなくても、どこかに被測定系と測定器との境目を設けて議論している^{*51)}。その境目のことをハイゼンベルク・カット (Heisenberg cut) と呼ぶが、要請(3)はこのカットの測定器側（にいる観測者）がどういう情報を得るかを記述している。それに対して要請(5)は、その反対側の、被測定系がどういふ反作用を受けるかを記述している。それなのに要請(3)だけにしても本当に大丈夫なのか？もちろん2つの要請のつじつまは合っているのだが、そういうつじつまが合う理想測定が存在することを要請(5)は主張している、とも言える。これらの点を考慮して、本書では2つの要請を分けておいた。

*50) 仮に 10^{24} 個の原子座標より構成される物理量がマクロな物理量とすると、 10^{12} 個では？ 10^6 個では？ 10^3 個では？…

*51) その位置は、p.107 脚注 49 の文献で解説したように、一意的に決まるものではなく、かなりの範囲内で任意に動かせる（動かしても結果は変わらない）。その範囲内で、ともかくどこかに境目を設けて議論しているのだ。

第4章

有限自由度系の正準量子化

この章では、量子論を演算子形式で具体的に構成する手続きについて述べる。つまり、ある物理系が与えられたとき、どのような手順で、その物理系の記述に適したヒルベルト空間 $\mathcal{H}$ や物理量を表す演算子を構成してゆくか、である。それには様々なやり方があるが、ここでは、その代表的なやり方である正準量子化を紹介する。これは、古典理論から量子論を推測する手続きであり、量子論を一意的に決定する能力はないのだが、便利なので最もよく使われる。

4.1 ♣ 古典解析力学

正準量子化は、古典解析力学から出発するので、まず、古典解析力学について、以下の議論を理解する上で知っておいた方がよい知識をまとめておく^{*1)}。ただし、古典解析力学を知らない読者は、いきなり 4.2 節に飛んでもよい。

4.1.1 ♣ ラグランジュ形式

古典論では、系の状態を指定する基本的な変数（2.3 節や第 9 章に書いたように、本書ではこれを「基本変数」と呼ぶ）は、粒子の位置のデカルト座標とその時間微分（速度）に限られるわけではない。極座標とその時間微分にとってもよいし、あるいは、対象が振り子であれば、振り子の振れ角とその時間微分でもよい。つまり、系の古典的状态を表せるような、広い意味での座標（そ

*1) 必要最低限の知識だけを記すので、もっと詳しく知りたい読者は古典力学の本を参照されたい。